

基于连续覆盖证书与观测共享调度的无线电干扰源自动定位与清除

摘 要

针对干扰源个数、位置、接收半径及定向方向未知，且测角误差有界、同地点误差固定的自动清除任务，建立以相容位置集合为信息状态、以实际任务时间为目标的搜索定位模型。将“如何证明不遗漏”与“如何减少移动和检测费用”分别处理，再通过证据账本与预算检查连接，形成可在线执行的完整策略。

针对问题一，将示向度转化为前向楔形的半平面约束，先判定交会区域的空集、无界及有界情形，再通过凸包和旋转卡壳计算直径。构造可由三次测向产生的正三角形反例，证明以区域直径为直径的圆不一定覆盖区域，并给出最远点对中点圆的充要检验条件。

针对问题二，利用“首次已接收”建立源距离与未知接收半径的耦合约束，推导三个圆盘与前向半平面的交作为保证接收候选域。对两条误差带交集的解析直径上界进行有界优化：当目标上界为 163 米时，得到移动距离 886.3434 米、计算下界 886.2614 米，间隙 0.08194 米；该最优性仅针对所用解析判据。

针对问题三，采用原点与半径 1125 米六点环构成的七站布局。联合维护未知、已发现、已清除及已排除频道，把剩余搜索站和已知源放入同一服务任务排序。在局部定位中复用完整观测历史，在可清除时直接投影到最近的保证清除位置，并通过有限试探额度与下降秩保证备用过程可接续执行。

针对问题四，采用 21 站布局，并以“合法源位置位于 1000 米内测点凸包中”为定向发现的充分条件。以连续区域证书核查覆盖；用真实正、负观测估计补测位置的接收概率，选择共享观察点与原地补测。对狭窄可行域构造完整光学覆盖链，通过 Voronoi 分区逐块证明覆盖后，按预计首次成功成本安排清除次序。

当前 30 场离线合成验证中，390 个源全部清除，62 条实际选用的光学链通过独立核查。20 场同输入历史对照中，问题三、四相对旧版平均分别节省 517.16 秒、952.62 秒；19 场变快，1 场变慢。文中区分离线结果、截图报告的演练成绩与尚未完成的正式测试，正式测试及未测敏感性数据保留空栏。

关键词：有界误差；交会定位；连续覆盖；观测共享；联合调度；光学清除

1 问题重述

1.1 背景与任务边界

无线电干扰源的初步监测只能确定目标分布区域，精准定位仍需要近距离观测和现场清除。题目给定半径 1800 米的圆形目标区域，机器狗从圆心出发，携带测向机、光学探测仪和激光清除设备，在不知道实际源数和位置的条件下自主决策 [1]。任务目标不仅是找到若干个源，还要给出足以结束搜索的证据，并在全部清除的前提下缩短总任务时间。

20 个频道中每个频道至多对应一个源，实际源总数为 10 至 16 个。全向源在全部方向发射，定向源仅在未知的闭 180 度角域内发射；有效接收半径分别固定于 1000 至 1500 米之间。不同源互不干扰，因此频道提供了可识别的目标身份，但不能提供“该频道是否有源”的先验答案。

机器狗速度为 5 米/秒，每次测向耗时 5 秒，改变测向频道另耗时 1 秒。光学探测耗时 3 秒，距离源不超过 20 米时再耗时 2 秒清除。移动与检测不能同时进行。这些条件使距离最短、观测次数最少与总时间最短成为不同的目标，须在同一个代价模型中权衡。

1.2 四个问题的输入与输出

表 1 四问任务分解

问题	已知信息	主要输出	验证重点
一	检测点和示向度	交会区域直径算法、同直径圆覆盖结论	退化状态、最远点对及反例
二	全向源的一次有效示向	第二测点候选域及选择策略	保证接收、定位精度与移动量
三	全部源为全向，具体数目未知	搜索、定位、清除及停止策略	全清比例、平均定位清除时间
四	全向与定向混合，类型与方向未知	对不可见性稳健的完整策略	定向不漏检、成本波动与时间

前两问研究单源几何信息如何转化为决策，后两问将其嵌入多频道在线任务。问题一回答可行域如何表示；问题二回答下一次观测怎样选择；问题三建立完整搜索与调度；问题四在不可见性增加后修改证据规则和执行方式。四问共享物理参数，但各问的可行域定义不能混用。

1.3 研究对象与评价指标

本文以题设协议和当前快速版程序为实现对象 [3]。主要指标为全清比例和每个实际清除源的平均任务时间。虚拟任务时间反映移动及设备操作，现实运行时间反映程序计算和通信；两者分别记录。后文的合成模拟、用户提供的演练汇总和正式测试表互相独立，避免用不同来源的数据拼成一次完整成绩。

2 问题分析与整体思路

2.1 三个相互耦合的困难

第一，误差无法通过同点重复采样消除。题设说明同一地点的电磁误差固定。将反复读数当作独立样本并求平均，会人为缩小置信区间。本文保留每次测角对应的整个角区间，通过不同位置的约束相交压缩候选源域。

第二，无信号不是无源。对全向源，无信号还可能表示超出半径；对定向源，还可能落在发射背面。一个频道只有在全部合法源状态都与实际观测矛盾时，才能从搜索任务中删除。尤其不能因为已经清除 10 个源，就停止检查其他频道。

第三，定位精度与任务费用不等价。机器狗可能已经处于能覆盖整个可行域的清除点，却继续为缩小几何直径而移动测量；也可能逐源采用看似最优的定位方案，却让源间往返距离增加。因此，单源动作与多源访问顺序需要同时考虑预计服务出口。

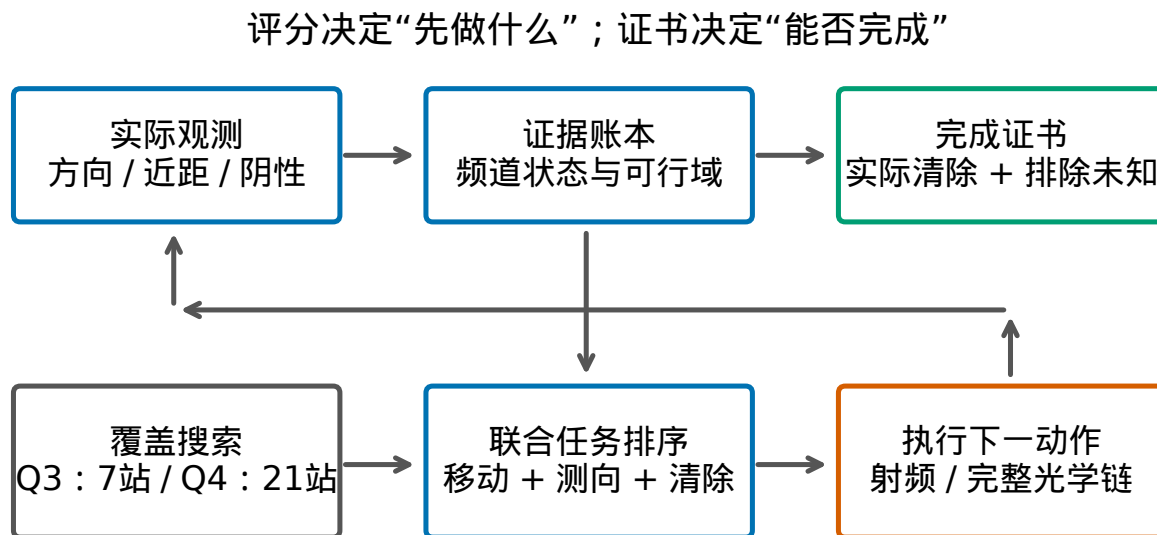


图 1 统一决策流程。实际响应进入证据账本；几何证书和数量上界约束完成判断；费用评分用于安排可执行动作。箭头表示数据或执行结果的传递。

2.2 模型之间的连接

整体流程分为四步。首先，将接收、方向和清除结果转化为集合约束，维护每个频道的状态。其次，用搜索布局或历史证书保证未知源仍有被发现的途径。再次，在剩余搜索与已知源之间选择下一项任务，并在任务内部比较射频测向和光学清除。最后，对动作的预算、实际返回及完成条件做检查，再进入下一轮。

本方法的核心结果是：启发式评分可以影响访问次序，但不直接消除一个可能存在的源。即使概率估计不准，几何责任区域、实际清除响应和完整备用策略仍决定能否宣告完成。因而可以优化平均费用，同时保留独立核查的完备性依据。

3 题设条件、建模约定与符号

3.1 采用的条件与补充约定

1. 一次案例中，源的位置、频道、有效半径与定向方向固定；不同频道的证据分别维护。该约定对应题目物理环境，不假设源在运行中迁移。
2. 采用平面欧氏距离，机器狗可沿直线移动至目标圆域外。圆域限制源的位置，并不限制机器狗位置，故问题四外环站可位于 1800 米圆外 [3]。
3. 测角误差按任意有界扰动处理，不假定不同检测位置的误差独立、正态或均匀。理论原始误差为 1° ，程序考虑两位小数舍入后采用 $\varepsilon = 1.005^\circ$ 。
4. 证明与执行分开：几何计算采用有理数和向外包络，保证清除判据采用 19.8 米半径；实际接口的成功阈值仍是 20 米。
5. 接收概率评分中使用均匀半径和朝向、全向与定向各半的工作假设。这是行动排序的近似模型，题设未给出这些分布，不将其作为排除证据。

3.2 主要符号

表 2 跨问题共用的符号

符号	含义	单位
$\mathcal{D}, x_c$	源分布圆域、频道 c 的源位置	m
N, R_c, n_c	源总数、接收半径、定向单位法向量	个、m、无量纲
p, h	机器狗当前位置与当前测向频道	m、频道编号
$u(\theta), v(\theta)$	方位单位向量及其垂直单位向量	无量纲
$P_c, \hat{P}_c$	精确相容位置集合及其保守外包	m 坐标集合
U, F, C, A	未知、已发现未清除、已清除、已排除频道集	集合
Q_3, Q_4	全向及混合场景的预设搜索站集	m 坐标集合
M, S, K_s, K_f	测向、切频、光学成功及失败次数	次
L, T_v, T_r	总行进距离、虚拟时间、现实运行时间	m、s、s
E, Φ	剩余试探额度与任务下降秩	非负整数
$\bar{T}, \eta$	平均定位清除时间与实际全清比例	s/源、无量纲

所有角度在文字中用度表示，在三角函数内部换算为弧度。局部二维叉积记作 $[a, b] = a_x b_y - a_y b_x$ 。不同问题的辅助变量在引入处定义，避免把可行域直径、接收半径和清除半径都记成同一个字母。

4 统一观测模型与时间目标

4.1 可接收、方向与近距观测

令 $\mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| \leq 1800\}$ 。全向源在位置 q 可被接收, 当且仅当 $\|q - x_c\| \leq R_c$ 。定向源还须满足

$$n_c^\top(q - x_c) \geq 0, \quad \|n_c\| = 1. \quad (1)$$

这里 n_c 是从源指向有效发射半平面的法向量, 不能与检测点指向源的测向向量混淆。

若可接收且距离大于 5 米, 响应为方向值 θ , 真实源落在以 q 为顶点、方向区间 $[\theta - \varepsilon, \theta + \varepsilon]$ 为边界的前向楔形内。若可接收且距离不超过 5 米, 返回近距响应。若不可接收, 返回无信号。近距响应直接给出 5 米圆盘, 不应人为补出一个方向值。

4.2 动作费用与频道状态

设前后动作位置为 p, q , 当前测向频道为 h 。一次测向与一次光学动作的费用分别为

$$t_m(p, q, c, h) = \frac{\|q - p\|}{5} + 5 + \mathbf{1}_{c \neq h}, \quad (2)$$

$$t_o(p, q, c) = \frac{\|q - p\|}{5} + 3 + 2\mathbf{1}_{\text{清除成功}}. \quad (3)$$

光学动作指定目标频道, 但不改变测向机的当前频道, 也不产生切频费用 [3]。进入和主动退出不推进虚拟时钟。于是整场费用严格分解为

$$T_v = \frac{L}{5} + 5M + S + 5K_s + 3K_f. \quad (4)$$

该公式用于逐条响应回放, 是结果表和费用图的共同计算依据。

4.3 优化与完成约束

令策略 π 根据截至当前的真实观测历史 H_t 选择下一动作。理想目标是对所有合法源状态保证 $K_s = N$, 并使 T_v 尽量小。本文实际采用有界计算预算的在线近似决策, 而不求整个连续信念空间的精确最优策略。

$$\eta = \frac{K_s}{N}, \quad \bar{T} = \frac{T_v}{K_s} \quad (K_s > 0). \quad (5)$$

由于接口不直接返回 N , η 只能在演练结束获得真值后核验。在线停止条件由频道证据定义, 不能以预测的 $\eta = 1$ 替代。

现实运行时间还包括求解和 HTTP 通信。算法始终服从进入时返回的剩余窗口; 本文的几何完备性结论以有效响应、正确数值包络和足够执行时间为条件, 不据虚拟时间较小推断现实窗口必然满足。

5 问题一：交会定位区域与直径

5.1 前向楔形的半平面表达

令第 i 个检测点为 p_i ，示向度为 θ_i ， $u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ 。对应的前向楔形为

$$W_i = \{x : [u(\theta_i - \varepsilon), x - p_i] \geq 0, [u(\theta_i + \varepsilon), x - p_i] \leq 0\}. \quad (6)$$

因为 $2\varepsilon < 180^\circ$ ，上述两式确定的是朝向测量方向的凸楔形。若只保留“靠近示向直线”的条件，会把检测点背后的对称区域错误地纳入定位区域。

将每个楔形写成两条线性不等式，得到

$$P = \bigcap_{i=1}^n W_i = \{x : a_j^\top x \leq b_j, j = 1, \dots, 2n\}. \quad (7)$$

问题一计算的对象是这个纯交会区域。用于后续行动时可以再与源圆域、已接收半径上限等先验相交，但不能在回答问题一时悄悄加入人工边界盒，使原本无界的交集变成一个有限多边形。

5.2 空、无界与有界状态的分类

枚举所有非平行边界线对。若 a_j, a_k 线性独立，其交点通过二元线性方程求出；只有满足全部 $2n$ 条不等式的点才是可行候选。存在至少一个尖楔形时，非空交集不含整条直线，因此存在极点。精确算术下，找不到可行候选可以判空；浮点实现对近平行数值情况保留未决标记。

对非空交集，再考察衰退锥

$$\mathcal{R} = \{d : a_j^\top d \leq 0, j = 1, \dots, 2n\}. \quad (8)$$

若存在非零 $d \in \mathcal{R}$ ，则对可行点 x_0 有 $x_0 + td \in P$ ， $t \geq 0$ ，故直径无穷。二维尖锥的极射线与某约束边界平行，可枚举约束法向量的两个垂直方向并检验。没有观测时直接返回全平面无界状态。

5.3 实现中的数值判据

纯交会模块采用浮点边界枚举，对可行性使用相对容差；近平行交点、无穷值及空集按状态区分返回。后两问的证书模块另外使用有理数裁剪。本文不把前者的浮点直径输出解释为严格区间证明；这一区别也决定了问题一结果的保留小数位和后续行动的安全余量。

5.4 直径计算与复杂度

命题 5.1. 若 P 是非空有界凸多边形, 顶点为 $z_1, \dots, z_m$, 则

$$\text{diam}(P) = \max_{i,j} \|z_i - z_j\|. \quad (9)$$

证明. 任意 $x \in P$ 可写成顶点的凸组合 $x = \sum_i \lambda_i z_i$. 对固定 y , 三角不等式给出 $\|x - y\| \leq \sum_i \lambda_i \|z_i - y\| \leq \max_i \|z_i - y\|$. 再对 y 作凸组合展开, 即可把最大值同时推到两个顶点上. $\square$

对候选点求逆时针凸包后, 采用旋转卡壳枚举对踵点对 [4]. 边界交点枚举有 $O(n^2)$ 对, 每点检验 $O(n)$ 个条件, 因此整体为 $O(n^3)$; 顶点凸包为 $O(m \log m)$, 卡壳扫描为 $O(m)$. 在本题小规模观测下, 直接枚举易于检查, 也能保留清楚的退化状态。

表 3 交会区域直径算法

步骤	运算与输出
1	为每次示向生成前向楔形的两条半平面约束。
2	枚举非平行边界交点, 检验全部约束, 保留可行点。
3	若无可行点, 返回空或数值未决; 若存在非零衰退方向, 返回无界。
4	对剩余点求凸包; 单点直径为 0, 线段直径为端点距离。
5	对多边形执行旋转卡壳, 返回最大距离和对应最远点对。
6	用最远点对中点及所有顶点检验同直径圆的覆盖性。

5.5 同直径圆的充要检验

设最远点对为 a, b , $D = \|a - b\|$. 任何半径 $D/2$ 且覆盖 a, b 的圆, 其圆心必须是 $c = (a + b)/2$. 因此存在同直径覆盖圆的充要条件是

$$\max_j \|z_j - c\| \leq D/2. \quad (10)$$

只检验这两个最远点不够; 所有其他顶点也必须满足条件。若条件不成立, 可另求最小包围圆或使用更保守的半径, 但不能把 $D/2$ 直接作为保证覆盖半径。该结论为后续“整个可行域均在 20 米内”的清除判据提供了必要修正。

5.6 可实现的反例与算例

考虑边长为 d 的正三角形。其区域直径为 d , 最小包围圆半径却为 $d/\sqrt{3}$, 大于 $d/2$ 。故问题一的第二问答案为**不一定能覆盖**, 且失败并非浮点误差造成。

这一反例可以由符合测向结构的楔形实际产生。沿单位正三角形各条逆时针边向后延长 100 米设置检测点, 将示向度设为该边方向再加 1° , 误差半宽取 1° 。每个楔形的一条边界与三角形边重合, 另一条边界不切入三角形; 三个前向楔形之交恰为该三角形。这样, 反例既满足凸几何性质, 也对应题目允许的观测形式。

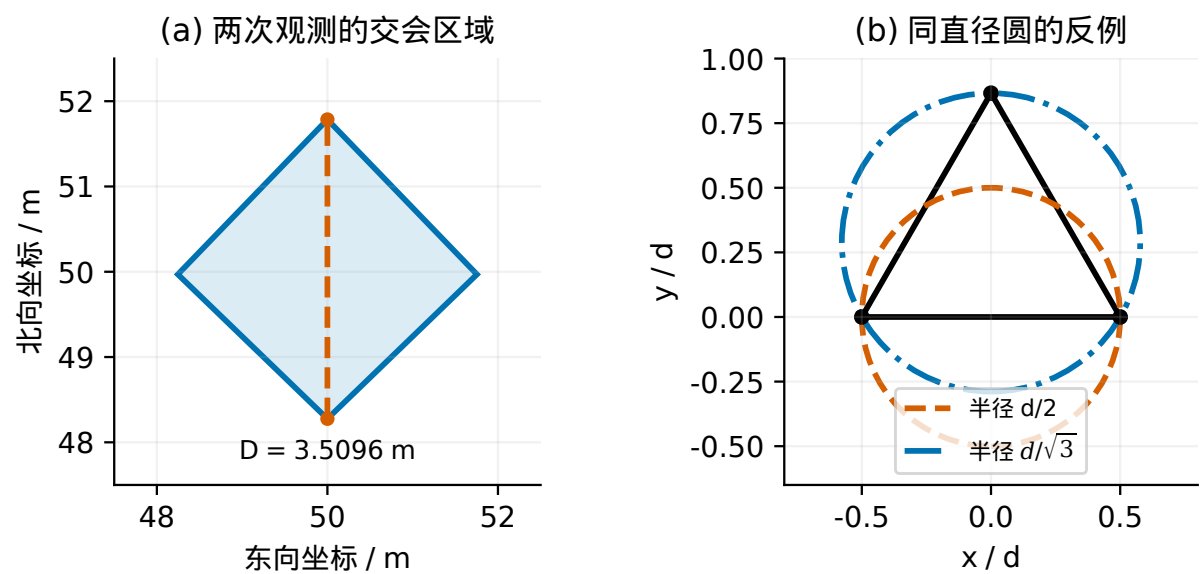


图 2 问题一的数值交会与解析反例。左图取检测点 $(0,0)$ 、 $(100,0)$ 及示向度 45° 、 135° , 误差半宽 1.005° ; 虚线连接最远点。右图以边长 d 归一化, 虚线半径为 $d/2$, 点划线为最小包围圆。

表 4 问题一的确定性检验结果

输入情形	输出或理论结果	核验内容
单个正常示向	无界楔形	不引入人工有限边界
前向条件相互矛盾	空或数值未决	不输出虚构有限直径
图中两次示向	$D = 3.5095516$ 米	顶点与最远点对一致
单位正三角形	$D = 1, r_{\min} = 1/\sqrt{3}$	同直径圆覆盖判据不成立

在实际多次测向中, 新增有效约束使精确交集满足 $P_{k+1} \subseteq P_k$, 故直径不会增大。这一集合嵌套性比假设平均误差按样本量缩小更适合本题。若计算结果反而扩张, 首先应检查角度环绕、前向方向、单位换算与数值容差, 而不能把扩张当作真实源运动。

6 问题二：第二检测点的候选域

6.1 首次接收给出的半径耦合

设首次正常测向位置为 p_1 、示向度为 θ_1 。在局部正交基 $u = u(\theta_1)$ 、 $v = v(\theta_1)$ 下，真实源可写为

$$x = p_1 + r(\cos \delta u + \sin \delta v), \quad 5 < r \leq 1500, \quad |\delta| \leq \varepsilon. \quad (11)$$

因为首次已经接收到信号，未知半径并非独立自由参数，而满足 $R \geq \max\{1000, r\}$ 。设第二点为 $q = p_1 + au + bv$ ，选择前向半平面 $a \geq 0$ 。把 r 放宽到 $[0, 1500]$ 后，保证接收要求

$$\|(a, b) - r(\cos \delta, \sin \delta)\| \leq \max\{1000, r\}, \quad \forall r, \delta. \quad (12)$$

6.2 消去连续距离变量

当 $0 \leq r \leq 1000$ 时，距离平方关于 r 为凸函数，最大值出现在 $r = 0$ 或 $r = 1000$ 。当 $r \geq 1000$ 时，平方后抵消 r^2 ，式(12)等价于

$$a^2 + b^2 \leq 2r(a \cos \delta + b \sin \delta). \quad (13)$$

若 $r = 1000$ 时成立，右侧系数必非负，增大 r 不会使约束更紧。对 $a \geq 0$ 及小角区间，最不利角度是两个区间端点。于是只需检查三个圆盘：

$$\begin{aligned} \mathcal{C} = & B((0, 0), 1000) \cap \{a \geq 0\} \\ & \cap B((1000 \cos \varepsilon, 1000 \sin \varepsilon), 1000) \\ & \cap B((1000 \cos \varepsilon, -1000 \sin \varepsilon), 1000). \end{aligned} \quad (14)$$

该集合是放宽先验和前向条件下的完整保证接收域；对真实 $r > 5$ 及源圆域约束，它是保守的充分候选域。若首次响应为近距，不需要使用此构造，可直接在原位置清除。

6.3 相对于独立最坏半径处理的改进

若忽略首次接收事实，要求全部 1500 米端点都落在第二点的 1000 米接收圆内，会排除许多合法候选。例如 $(a, b) = (500, 840)$ 满足式(14)，却不满足上述独立处理。其改进来自保留观测造成的变量耦合，而不是放松真实接收约束。

6.4 定位精度的解析上界

候选域保证能够接收，但不自动保证交会角度良好。令 $\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$ 、 $\alpha = \text{atan2}(b, a)$ ，先考虑 $b > 0$ 的一侧。真实源到第二点的距离上界为

$$d_2(\rho, \alpha) = \max_{r \in \{5, 1500\}} \sqrt{r^2 + \rho^2 - 2r\rho \cos(\alpha + \varepsilon)}. \quad (15)$$

第二点相对于首次方向的最小横向高度为 $h = b \cos \varepsilon - a \sin \varepsilon$ 。若 $h > 0$ ，两条名义测向方向的最小交角可保守估计为

$$\gamma = \arcsin(\min\{1, h/d_2\}) - 2\varepsilon. \quad (16)$$

当 $\gamma \leq 0$ 时，无法由此得到有限的条带交直径上界。令两条包络条带的半宽为 $w_1 = 1500 \sin \varepsilon$ 、 $w_2 = d_2 \sin \varepsilon$ ，则最宽对角线给出

$$D_{\text{ub}} = \frac{2\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + 2w_1w_2 \cos \gamma}}{\sin \gamma}. \quad (17)$$

这是对物理相容区域的外包估计。缩小该上界有助于获得稳健交会，但它与真实区域直径的最小化不是同一问题。

6.5 两种第二点选择方式

给定移动预算 ρ 时，在可行角区间

$$\varepsilon < \alpha < \arccos(\rho/2000) - \varepsilon, \quad 5 < \rho < 1000 \quad (18)$$

内最小化式(17)。给定期望直径阈值 D_0 时，则求

$$\min_{\rho, \alpha} \rho \quad \text{s.t.} \quad D_{\text{ub}}(\rho, \alpha) \leq D_0, (a, b) \in \mathcal{C}. \quad (19)$$

实现按区间维护目标下界和当前可行上界：不能改进当前解的区间剪除，其余区间二分。角度方向利用 d_2 与 h 的单调界；二维移动优化对距离和角度同时建立保守区间界。该思想与有界优化中的可行上界及松弛下界相一致 [5]。

获得 (a, b) 后，另一个对称解为 $(a, -b)$ 。若给定当前机器狗位置，选移动费用较小的一侧；否则使用固定侧作为可复现的规则。比较双方时不改变接收和精度约束。

6.6 计算结果及定位代价的解释

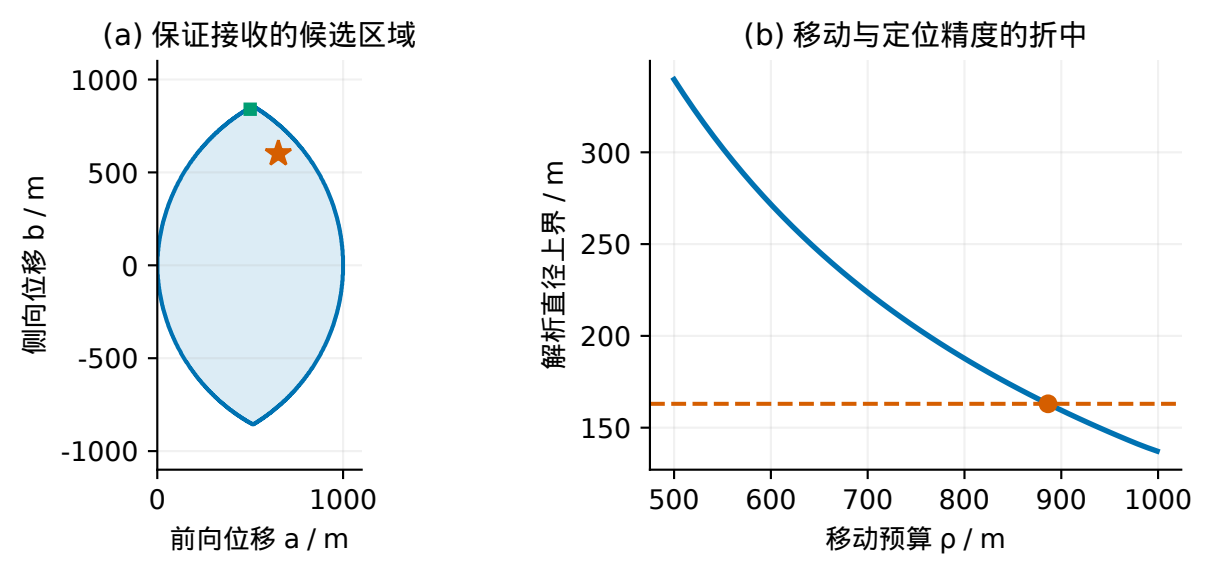


图 3 第二测点的候选域和移动精度折中。左图浅色区域为三个圆盘与前向半平面的交，星号为 163 米解析目标下的可行解，方点为 (500, 840)；右图曲线由当前解析优化程序逐点计算，虚线表示 163 米目标，不是演练实测曲线。

表 5 问题二的解析优化结果

量	计算值	单位
目标直径上界 D_0	163.0000	m
可行移动距离 ρ_U	886.3434	m
移动距离计算下界 ρ_L	886.2614	m
上下界间隙 $\rho_U - \rho_L$	0.08194	m
前向、侧向位移 (a, b)	(651.5213, 600.9365)	m
实际解析上界 D_{ub}	162.9998	m
保证接收的距离余量	113.6566	m

本问的主要数值结果是：在解析直径上界不超过 163 米这一判据下，最小移动距离已被限制在一个宽约 0.082 米的区间内。这只证明该解析设计问题的计算间隙很小，不证明连续源状态下所有自适应定位策略都已达到理论最优。

固定 900 米移动预算的另一种方案给出解析直径上界 159.4987 米。与 886.3434 米方案相比，它进一步压缩定位区，却增加了首段移动。后两问还包含多源移动和 20 米光学清除阈值，因此不能机械地把单源第二点固定为某一“精度最优点”。若当前观测已经足以产生保证清除位置，就应直接比较清除费用。

完整的实际定位次数、最终平均清除用时以及该设计相对固定第二点的演练增益尚需同输入试验，分别预留为_____、_____和_____。这些未测值不影响候选域的几何推导，但会影响第二点策略在整场任务中的经济性评价。

7 问题三：全向源的完整搜索与联合清除

7.1 七站布局的构造

取原点以及半径 1125 米圆周上等角分布的六个点：

$$Q_3 = \{(0, 0)\} \cup \{1125(\cos(k\pi/3), \sin(k\pi/3)) : k = 0, \dots, 5\}. \quad (20)$$

选择 1000 米最小有效半径作为保证依据，而不使用 1500 米最大半径。离原点不超过 1000 米的源由中心站覆盖；其余源选择方位差不超过 30° 的外环站。

命题 7.1. $\mathcal{D} \subseteq \bigcup_{q \in Q_3} B(q, 1000)$ ，故对任意合法全向源，只要在七站逐一检查其频道，必有一次可接收观测。

证明. 设源的极径为 $r \in [1000, 1800]$ ，最近环站与其方位差为 $\delta \leq \pi/6$ 。距离平方不超过 $r^2 + 1125^2 - 2250r \cos(\pi/6)$ 。该式关于 r 为凸函数，最大值在两个端点取得；较大者对应 $r = 1800$ ，距离约 999.1107 米，小于 1000 米。中心站覆盖其余区域。 $\square$

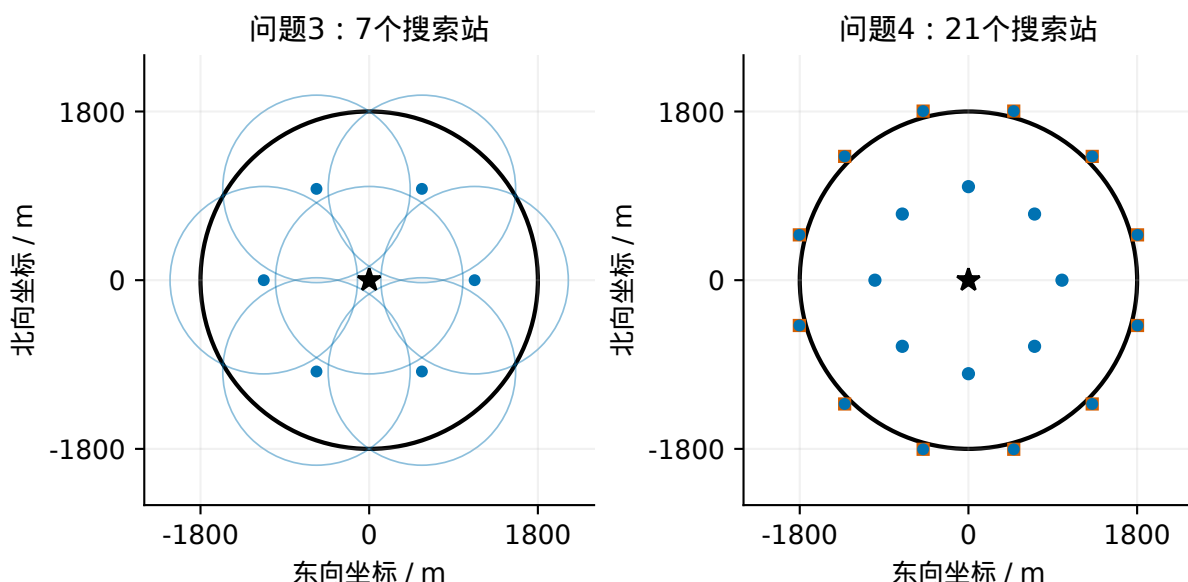


图 4 搜索站布局。左图的浅色圆为 1000 米接收圆，覆盖 1800 米源域；右图为问题四的 21 站，其中外环半径 1868 米。点集只提供初始覆盖结构，实际访问顺序随任务状态调整。

7.2 覆盖与访问顺序的区别

上述命题证明“到这些站逐频道搜索足以发现”，不要求必须把七站走完。已经发现 16 个不同源时，数量上界允许排除其余频道；历史实际观测或清除点若能替代某个剩余搜索站，也可以缩短路线。

程序对删站或替换站后的历史证据点与未来站点之并集重新做连续覆盖核查。通过只表示新的搜索计划具备完整发现能力，不会把尚未走到的未来站点记成实际阴性证据。因此路线可以提前优化，账本中的“无源”结论仍必须等待对应真实观测。

7.3 频道状态与证据账本

每个频道具有四种互斥状态：未知 U 、已发现未清除 F 、已清除 C 、已排除 A 。每次真实观测只更新被请求的频道。几何上接近的两个源也不能交换频道证据，因为不同频道对应不同物理对象。

表 6 频道状态转移规则

当前状态	实际返回或证明	更新方式
U	方向或近距	转为 F ，建立保守可行域和清除责任块
U	无信号	保存该点阴性；覆盖证明成立时转为 A
F	新方向、近距或有效阴性	缩小相容域，更新责任块，不直接标为已清除
F 或 U	光学清除成功	转为 C ，保存实际成功证据
F	光学未命中	删除已被该光学圆完整覆盖的责任块
U	已发现不同源达 16 个	依据题设数量上界转为 A

令 $D_t = F_t \cup C_t$ 。合法停止条件为

$$U_t = \emptyset, \quad F_t = \emptyset, \quad 10 \leq |C_t| \leq 16. \quad (21)$$

若 $|D_t| = 16$ ，其余未知频道可依据唯一频道和数量上界排除；若只发现 10 至 15 个源，则仍存在额外合法源，不能仅据已发现数量退出。

7.4 全向阴性如何压缩已知源域

设 p 为实际接收点， q 为同频道无信号点。全向源具有固定半径 R ，所以 $\|x - p\| \leq R < \|x - q\|$ 。平方后得到

$$2(q - p)^T x < \|q\|^2 - \|p\|^2. \quad (22)$$

实现保留非严格外包半平面，避免边界舍入误删真实源；同时可删除被 $B(q, 1000)$ 完整包含的责任块。式(22)使用了已接收和未接收的相对信息，比单纯记录“在此点没有方向”更有价值。

与此相对，问题四的无信号不能直接使用式(22)，因为无信号也可能来自定向背面。两种场景采用不同的阴性更新规则，是保证算法正确性的关键。

7.5 有限责任块与备用完成过程

正常方向观测给出长度不超过 1500 米的细长可行域。程序沿测向轴布置 61 个纵向位置，横向取 $-25, 0, 25$ 米三层，最多生成 183 个责任块。每个块只保留与当前可行多边形的交，且在建立时核查整个块均落在其对应清除点的 20 米圆内。近距观测只需要一个责任块。

未发现频道另外保留覆盖 $[-1800, 1800]^2$ 的 49 个 600 米网格点。备用策略沿固定蛇形顺序检查未知频道，一旦发现源就执行其有限光学责任序列。网格每个 600 米方格的四角距离均不超过 $600\sqrt{2} < 1000$ 米，且源位于四角凸包内，所以该备用点集也适用于定向情况。

7.6 下降秩与有限性

令 G_c 为未知频道尚未排查的备用网格点， B_c 为已知源尚未消除的责任块， E 为剩余可选试探额度。定义

$$\Phi = \sum_{c \in U} |G_c| + \sum_{c \in F} |B_c| + 183(16 - |D_t|) + E. \quad (23)$$

新发现源最多增加 183 个责任块，同时使第三项减少 183；网格排查、责任块清除或实际源清除会减少相应任务量。若动作没有使上述几何任务量严格下降，必须消耗一个不可重置的试探额度。因此，每次被接受的实际行动均使非负整数 Φ 严格下降。

初始 49 个网格点、20 个频道和 $E = 640$ 给出 $\Phi_0 = 4548$ 。这提供有限动作数的粗上界，不能解读为所有场景都需要这么多动作。任务结束时 Φ 也不必为零，因为实际源数可能小于 16，数量潜力项仍有剩余。

7.7 预算检查与保证的适用范围

每次可选动作前，计算当前状态的保守备用完成费用 $U(H_t, p)$ ，把额外移动、操作和潜在新源清除费用计入检查。若预算不足、规划到期或可选试探不足，则切入备用策略。实际执行还预留请求延迟和退出窗口。

由相容域包含真实源、责任块覆盖及下降秩，可以建立条件性的完整发现和清除结论：在题设物理规则、有效通信及足够执行窗口下，备用过程不会因有限次失败而丢失源。通信中断或现实时间耗尽不属于这个几何命题的保证范围，需在结果中单独报告。

7.8 搜索与已知源的统一服务任务

把剩余搜索站和已知未清除源视为一组任务 $\mathcal{J}$ 。每个任务 j 可具有若干服务模式 m ，分别描述入口 e_{jm} 、预计出口 x_{jm} 以及服务费用 s_{jm} 。搜索任务的入口和出口均为站点，服务费用保守取 6 乘以需要检查的频道数；已知源任务则提供直接清除或不同测向入口方案。

对任务序列 σ 及模式序列 m_i ，用下式评价完整计划：

$$\hat{T}(\sigma, m) = \frac{\|p - e_{\sigma_1 m_1}\|}{5} + s_{\sigma_1 m_1} + \sum_{i=2}^{|\mathcal{J}|} \left[\frac{\|x_{\sigma_{i-1} m_{i-1}} - e_{\sigma_i m_i}\|}{5} + s_{\sigma_i m_i} \right]. \quad (24)$$

入口是计划首先到达的位置，出口则是结束该项服务后的估计位置。源域中心仅用于估计出口，不作为真实源坐标输入证据账本。因此式(24)是排序代理目标，不是整场费用的严格上下界。

7.9 多个初始顺序与模式动态规划

程序比较五种顺序：上一轮仍有效的顺序、贪心顺序、先处理源、先处理搜索站，以及指派松弛经子环连接获得的顺序。指派问题用原始对偶势方法求解，其基础是匈牙利方法 [6]；取消子环约束得到的指派值不能直接充当真实定位任务的最优值。

对固定任务顺序，定义 $f_i(m)$ 为到第 i 项任务并使用模式 m 的最小累计代理费用，则

$$f_i(m) = s_{\sigma_i m} + \min_k \left\{ f_{i-1}(k) + \frac{\|x_{\sigma_{i-1} k} - e_{\sigma_i m}\|}{5} \right\}. \quad (25)$$

这一递推只优化给定顺序的模式组合。随后进行至多两轮单任务移位，将一个任务插入另一位置，并对较有希望的候选重新评价。计算量受到固定轮数和候选数约束，适合实时更新。

7.10 为何一次只承诺当前任务

新观测会改变源域、接收可能性和剩余未知频道，过早固定整场路线容易过时。算法选定当前任务后执行有效前缀；对源任务通常持续处理到清除，再重排剩余任务，同时将下一任务入口作为局部清除出口的参考。这样利用全局顺序信息，又保留新证据到来后的调整能力。

7.11 源内射频测点与连续清除位置

设当前可见锚点为 o ，示向单位向量为 u ，垂向单位向量为 v ，锚点至源距离上界为 L_c 。只有一次方向观测时，候选点取

$$q_{\pm} = o + [5 + (L_c - 5)\lambda]u \pm (L_c/50)v, \quad \lambda \in \{0.38, 0.50, 0.62\}. \quad (26)$$

已有至少两次阳性时，先将当前多边形投影到锚点轴，得到区间 $[l, h]$ ，再改取轴向中点 $(l + h)/2$ 和侧距 $\max\{5, (h - l)/20\}$ 。这样不会重新把历史已经排除的近距离范围纳入下一步设计。

对候选测点，前瞻枚举方向区间、近距及阴性分支，以分支后的完整备用清除费用评价。未能在规划预算内完成的候选不继续搜索。前瞻估计只帮助选动作；实际账本只能根据真实响应更新。

若整个当前源域都能从某位置清除，则可直接求

$$q^* = \arg \min_q \|q - p\| \quad \text{s.t.} \quad \|q - z\| \leq r_s, \quad \forall z \in \text{vert}(\hat{P}_c), \quad r_s = 19.8. \quad (27)$$

约束为圆盘交，是凸集 [5]。最近点可能是当前位置、一个活动圆上的投影，或两个活动圆的交点，故可枚举检查；若交为空，继续定位或构造多点光学序列。程序对候选点再次用整个有理多边形验证，不只检查代表点。

7.12 顺路观测和清除出口优化

已到达一个搜索点或清除点后，若测量其他已发现频道能产生足够视差，可在原地补测以节省再次绕行。评价利用当前沿轴宽度 w 、观测距离 d 及视差指标 κ ，估计补测后宽度

$$w' \approx \min\{w, 2\varepsilon_{\text{rad}}d / \max(0.01, \kappa)\}. \quad (28)$$

此式是费用启发量，不构成几何收缩证书。若选定下一目标站 t ，清除点还可在保证可行域内尝试减小 $\|p - q\| + \|q - t\|$ ，避免“到最近清除点后又绕回”造成额外移动。

同站同时发现多个源时，程序还比较 350 米环上的共享第二观察点。问题三按代理收益选较好方向；问题四另加接收概率和净收益门槛，具体见后文。该差异提示：共享动作在问题三中的实际增益仍需消融验证，不能由局部直觉直接保证。

7.13 问题三的离线结果

表7列出当前快速版的 15 场固定离线输入，合计 192 个源，均获得实际清除成功响应并正常退出。匹配、验证与新输入各类场景分开保留；边界、密集和备用场景的分布及执行方式不同，不把它们混合为一个随机总体的性能估计。

表 7 问题 3 的 15 场离线固定输入结果

案例	源数	总时间/s	平均时间/(s/源)	M	K_f
M1	16	2940.55	183.78	90	0
M2	10	3072.89	307.29	130	0
V10	10	2785.99	278.60	113	0
V12	12	3084.86	257.07	111	0
V14	14	3243.22	231.66	115	0
V16	16	3318.80	207.42	115	3
F10	10	2948.40	294.84	127	2
F12	12	3160.66	263.39	111	1
F14	14	2921.20	208.66	114	4
F16	16	3124.71	195.29	96	1
B10	10	4402.57	440.26	144	2
B16	16	4587.68	286.73	125	5
C10	10	2085.60	208.56	91	0
C16	16	437.67	27.35	33	0
R10	10	15348.44	1534.84	660	249

表中 M 为两场固定匹配输入， V 为验证输入， F 为另行保留的新输入， B 为边界压力输入， C 为密集输入， R 为强制备用过程；M1、M2 为匹配案例编号，其余数字后缀为源个数。完整频道、位置、半径和噪声输入保留在结果记录中。 M 表示测向次数， K_f 表示光学失败次数，均由协议记录统计。

十场 M 、 V 、 F 常规输入的平均总时间为 3060.13 秒。其中移动时间平均占比约 76.01%，说明单纯减少一次 5 秒测向通常不足以解释主要提速；任务次序、共享位置和清除出口对总费用更敏感。16 源密集案例耗时 437.67 秒，比其他案例明显小，是因为源集中且达到数量上界后可以结束未知频道搜索，不表示源越多一定越容易。

强制备用案例耗时 15348.44 秒，显著高于主动调度。其作用是验证在前瞻和主动优化停止后仍能接续完成，不是估计正常快速版的典型平均值。真实演练、正式测试以及现实运行窗口的结果另列，不用本表代替官方测试成绩。

8 问题四：未知定向下的完整策略

8.1 覆盖必须同时排除位置和方向的不确定性

问题三的七个 1000 米圆盘覆盖源域，只说明每个位置附近有测点。对定向源，唯一附近测点可能处于辐射背面，故圆盘覆盖不能直接推出一定发现。问题四需要对每个源位置考虑所有可能的发射半平面。

命题 8.1. 对任意 $x \in \mathcal{D}$ ，若存在 $Q_x \subseteq Q$ 满足

$$\|q - x\| \leq 1000 \quad (q \in Q_x), \quad x \in \text{conv}(Q_x), \quad (29)$$

则任意合法定向方向至少在一个 $q \in Q_x$ 上可被接收。

证明. 由凸包条件可写 $x = \sum_q \lambda_q q$, $\lambda_q \geq 0$, $\sum_q \lambda_q = 1$ 。对任意定向单位法向量 n ，有 $\sum_q \lambda_q n^\top (q - x) = 0$ ，所以不可能所有项都严格小于零。至少一个测点满足 $n^\top (q - x) \geq 0$ ，且其距离不超过最小接收半径 1000 米。 $\square$

8.2 二十一站布局与连续核查

当前快速版采用

$$\begin{aligned} Q_4 = \{(0, 0)\} \cup \{998u(k\pi/4) : k = 0, \dots, 7\} \\ \cup \{1868u(k\pi/6 + \pi/12) : k = 0, \dots, 11\}. \end{aligned} \quad (30)$$

外环允许超过源域边界，作用是从边缘外侧观察朝外发射的源。该点集不沿用旧稿中的 25 站；本文的代码、图形和结果均对应式(30)。

连续证书将源域外包方盒递归细分。对每个尚与源圆相交的小盒，选出能用 1000 米圆覆盖其全部顶点的测点，再检查小盒全部顶点是否位于这些测点的凸包内。圆盘和凸包都是凸集，因此顶点判据可推广到整个小盒。不能通过的盒继续分裂；仅采样中心点通过不算证明。

在当前 20000 节点、14 层深度的核查预算下，21 站证书访问 5013 个节点并留下 2448 个有效叶盒，完整通过。预算耗尽时只返回“未证实”，不能把它转化为无源结论。这种保守判定保留了几何完备性，同时允许对实际历史点做删站替换。

8.3 定向阴性的正确使用

定向情况下，一个实际阳性点 o 与阴性点 a 并不能推出 $\|x - o\| < \|x - a\|$ ： a 可能更近但在背面。因此程序不会将单个定向阴性直接转换为问题三的距离半平面。阴性首先进入接收模型和历史记录，只有满足额外几何条件时才收缩位置域。

8.4 两个阴性点的可验证收缩

设 o 曾实际返回方向值（故 $x \neq o$ ）， a, b 曾实际无信号。对候选源位置 x ，若 a, b 均在其 1000 米内，且 $o - x$ 属于 $a - x, b - x$ 生成的非负锥，则 x 不可能是真实源。

证明. 若源为全向， a, b 在 1000 米内必可接收，已与阴性矛盾。若源为定向，两个阴性在距离已满足时意味着 $n^T(a - x) < 0, n^T(b - x) < 0$ 。而非负锥关系推出 $n^T(o - x) < 0$ ，与 o 曾接收矛盾。边界退化时用闭半平面条件分别检验。□

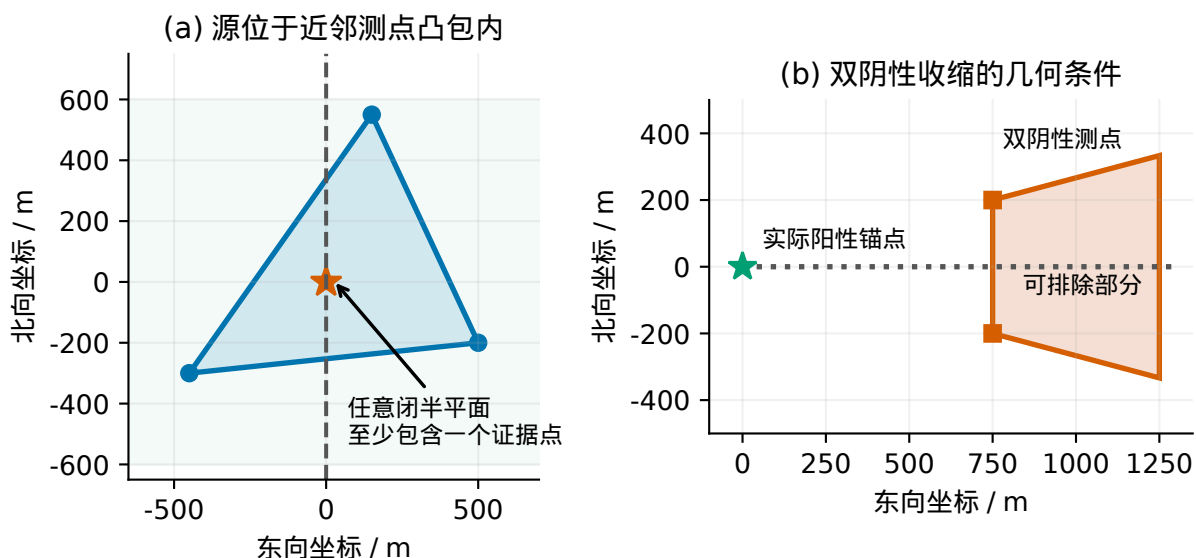


图 5 定向发现与阴性收缩的解析示意。左图源位于近邻测点凸包内，任意发射半平面均有测点可见。右图阴影为双阴性测点连线远离阳性锚点的一侧、且位于相应锥内的示意部分；只有同时通过两个 1000 米圆的包含检验，才可排除。阴影不表示一次实际案例轨迹。

实现用 a, b 连线切出拟排除的多边形，逐顶点核查锥条件及两个 1000 米圆条件。全部通过后才用相应半平面更新源域。位于 o, a, b 三角形内部的候选不能按此理由排除；它可能朝向 o 而背向 a, b ，这是容易混淆的几何边界。

8.5 避免无效重复

同地点电磁环境固定，已在同一源、同一对位置得到双阴性后，无信息变化的重复测量不能改善结论。程序识别这种点对并改用光学责任序列。该处理减少确定性的重复支出；它不允许跳过新的有效搜索点，也不把“重复无信号”累计成更强的统计置信度。

8.6 接收概率只用于动作排序

保证所有源被清除并不要求每一步都取最坏费用。对不会直接删除真实可能性的补测动作，可使用历史观测估计在哪些位置更可能收到信号。当前快速版将责任多边形的中心作为位置代表，并以面积赋权；对每个代表位置，再枚举与真实观测一致的半径区间与朝向区间。

对位置代表 x_i 及半径 r ，所有已接收点必须满足距离约束。定向允许朝向集合记为

$$\Theta_i(r) = \bigcap_{p \in H^+} \{\theta : u(\theta)^\top (p - x_i) \geq 0\} \setminus \bigcup_{q \in H^- : \|q - x_i\| \leq r} \{\theta : u(\theta)^\top (q - x_i) \geq 0\}. \quad (31)$$

程序把跨越 0° 的区间拆成普通区间，按实际负观测距离分割半径轴。代表位置与半径段的权重同时考虑面积、段长、剩余定向角度以及全向可能性，归一化后得到候选点 q 的接收概率估计 $\hat{p}_c(q)$ 。

8.7 概率模型的含义与边界

全向/定向各半、半径在区间内均匀、朝向均匀均为工作假设。真实赛题并未给出这些概率分布；位置代表也不能精确积分连续相容域。因此 $\hat{p}_c(q)$ 不是经过校准的客观概率，更不是“未检出源不存在”的概率。

设补测预计把沿轴宽度从 w 压缩至 w' ，代码使用

$$\hat{G}_c(q) = \hat{p}_c(q) \frac{w - w'}{10} - 6 \quad (32)$$

估计净收益，单位为秒。分母 10 把宽度变化粗略换算成剩余移动费用；6 秒包含一次测向及可能切频。它仅为经验代理量，没有被解释为严格的条件期望值。对有足够视差且 $\hat{G}_c(q) > 0$ 的频道，才考虑原地补测。

8.8 多源共享观察点

当同一搜索站至少新发现三个源时，在当前位置 350 米环上每 30 度设置一个候选。比较多个频道的正净收益之和与相对下一目标的额外绕行费用

$$\Delta T(q) = \frac{350 + \|q - t\| - \|p - t\|}{5}. \quad (33)$$

问题四仅在总收益超过绕行代价时执行，并逐频道检查额度和预算。实际返回阴性仍按阴性处理，不用概率预测补造方位；低概率事件也不会跳过完整备用责任。这保证了评分失准主要影响效率，而不改变证据逻辑。

8.9 完整光学链替代继续测向

光学清除与发射方向无关。当可行区域已经足够窄时，为获得另一条示向而绕到可见侧，可能比直接排查整个区域更昂贵。算法因此生成由 2 至 8 个清除点组成的候选链 $Q = (q_1, \dots, q_k)$ ，并要求

$$\hat{P}_c \subseteq \bigcup_{i=1}^k B(q_i, 19.8). \quad (34)$$

候选点沿测向轴及其垂直方向构造。若无法证明式(34)，这条链不进入比较；不能用“所有代表位置都被覆盖”替代连续区域覆盖。

8.10 Voronoi 责任分区的证书

定义离 q_i 最近的责任区域

$$V_i = \hat{P}_c \cap \bigcap_{j \neq i} \left\{ x : (q_j - q_i)^\top x \leq \frac{\|q_j\|^2 - \|q_i\|^2}{2} \right\}. \quad (35)$$

这些区域覆盖整个 $\hat{P}_c$ 。对每个非空 V_i ，若其所有顶点距 q_i 均不超过 19.8 米，则凸性保证整个 V_i 满足同一距离条件。因此逐个有理多边形裁剪和顶点距离比较，可以得到完整光学链的覆盖证书。

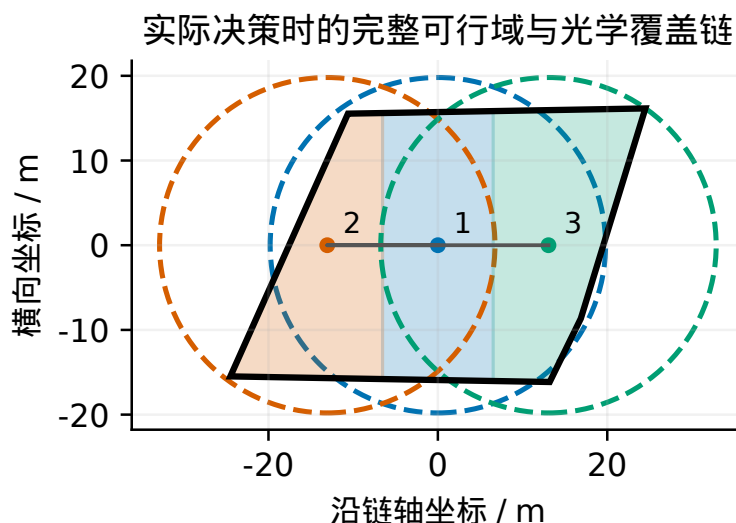


图 6 来自固定离线 Q4 案例的一次实际光学链决策。黑色边界为当时保守源域，虚线圆半径为 19.8 米，填色区为 Voronoi 责任块；数字为候选执行次序。以首点为原点、首末点连线为横轴作刚体变换，不改变覆盖关系。图中不使用源真值。

8.11 为什么执行成功前缀即可

实际源位于至少一个责任区域内，对应清除点必在 20 米以内。算法按序尝试，收到清除成功立即结束该源；此前失败响应用于更新责任区域。覆盖证书约束的是完整链，实际代价却通常只包含成功之前的前缀。这使链的最坏完成保证与平均首次成功费用可以分别评价。

8.12 光学序列的费用比较

给定顺序 Q 及第一次命中第 i 点的估计概率 $\hat{\pi}_i$ ，忽略后续任务时，首次成功的估计费用为

$$\hat{T}_o(Q) = \sum_{i=1}^k \hat{\pi}_i \left[\frac{\|p - q_1\| + \sum_{j=2}^i \|q_{j-1} - q_j\|}{5} + 3(i-1) + 5 \right]. \quad (36)$$

若已确定下一任务入口，还加入从首次成功点到下一入口的预计移动费用。概率由责任块代表和面积权重生成，只用于排序。程序比较轴向顺序、反向顺序和按单位费用命中质量构造的贪心顺序。

当前版本把较好的光学估计费用与一个射频乐观代理费用比较。该代理假定下一次测向顺利产生定位收益，并估计后续移动与清除费用。如果光学方案更便宜，则在完整覆盖及预算成立时选择它。这不是对真实连续问题的严格支配证明；没有把概率评分包装成“必然优于继续测向”的结论。

8.13 实际执行和保守更新

一次光学失败不能把整个已知源删除。程序只移除被该失败点 20 米圆完整覆盖的旧责任块，其余块保留；随后用剩余块的凸包形成保守外包。该操作可能保留部分已经不可能的位置，代价是多做少量工作，而不会因过度相减丢失真实源。

每个完整光学事件在执行前检查所需试探额度及最坏事件代价。执行过程中每个实际响应都要符合协议与计费规则，并生成下降秩记录。只有清除成功响应能改变“已清除”状态，计划中预测的命中不能直接改变状态。当前 30 场回归中实际选中的 62 条完整光学链均通过独立连续覆盖核查。

表 8 问题四的决策层与证据层

环节	用于效率的近似量	必须满足的实际或几何依据
原地补测	接收概率、视差和宽度收益	实际测向返回、额度与窗口
共享第二观察点	多源收益与绕行费用	每频道独立响应，不预判收缩
光学序列排序	代表质量和首次成功估计	完整连续覆盖、实际清除成功
删站与替换	剩余路线和频道检测费用	历史加未来点集覆盖证书
结束运行	不采用期望完成数	式(21)的全清条件

定向场景的时间波动由多个环节共同造成：进入可见侧的绕行、阴性但无法收缩的测量、不同源间的服务出口以及未知频道的最终排除。本文不根据五个不同随机案例的相关性判断其中某一环节的因果贡献，而在后文保留同输入消融表。

8.14 问题四的离线结果与波动解释

当前 15 场 Q4 离线输入合计 198 个源，均实际清除。表9报告总时间、平均每源时间及光学失败次数，含全定向、混合、边界、密集和强制备用输入。所有输入由独立模拟器持有，求解器只访问协议响应。

表 9 问题 4 的 15 场离线固定输入结果

案例	全向/定向	总时间/s	平均时间/(s/源)	K_f
M1	5/11	4551.45	284.47	1
M2	2/8	6229.88	622.99	2
V10	0/10	6365.14	636.51	0
V12	0/12	6534.05	544.50	18
V14	0/14	6399.30	457.09	1
V16	0/16	6680.12	417.51	15
F10	4/6	6381.56	638.16	2
F12	4/8	5939.68	494.97	1
F14	5/9	6359.10	454.22	3
F16	6/10	7176.66	448.54	20
B10	0/10	8060.39	806.04	16
B16	0/16	9206.85	575.43	28
C10	0/10	7148.16	714.82	8
C16	0/16	4290.26	268.14	37
R16	0/16	17850.63	1115.66	893

十场 M、V、F 常规输入平均总时间为 6261.69 秒，移动时间平均占比约 74.01%。与问题三相比，定向约束使“几何上接近”不再保证“可以测向”，进入新视角和排除未知频道的成本明显增加。相比仅根据源个数解释用时，接收结构和最终停止证据更有解释力。

边界 16 源案例耗时 9206.85 秒，说明外向源与边界移动可显著抬高费用；达到 16 源允许停止剩余频道检查，但这一好处未必抵消定位过程的困难。密集 16 源案例仍需 4290.26 秒，也说明位置集中不足以消除方向不可见性。

问题四的一项实际限制是光学链与射频的比较依赖代表点权重和服务出口近似。在真实源位于低权重责任块时，首次成功可能较晚。当前实现通过完整链保证后续仍有清除途径，但无法保证费用相对于旧策略逐场下降。正式性能评价需同时给出均值、最大值、较差案例和全清比例，而不只挑选最短案例。

9 成本下界与小规模精确校准

9.1 未知频道的必要排查代价

考虑源域边界上的潜在源,令边界半径 $R_0 = 1800$ 米,接收半径取最小值 1000 米。一个全向阴性测点最多排除的边界角度为 $\alpha_3 = 2 \arcsin(1000/R_0)$ 。对朝外定向的边界源族,最大角度为 $\alpha_4 = 2 \arctan(1000/R_0)$ 。一次失败光学动作最多排除 $\beta = 2 \arcsin(20/R_0)$ 的边界角度。

若某个实际无源频道用了 m 次测向和 k 次失败光学操作,必要条件为 $m\alpha_p + k\beta \geq 2\pi$ 。角区可以重叠,故此条件仅是下界。对非负整数 m, k 最小化 $5m + 3k$, 得到每个无源频道的必要设备操作代价分别至少 30 秒、35 秒。因此在 $N < 16$ 时,整场有

$$T_v \geq 5N + (20 - N)b_p, \quad b_3 = 30, b_4 = 35. \quad (37)$$

$N = 16$ 时可用数量上界停止,无源频道项改取 0。该界未包含完整移动和定位成本,数值较弱,不能据此宣布当前解逼近理论最优。

9.2 有限世界上的精确前瞻校准

用已知源数的一维有限位置集建立小问题,状态包括相容世界、已清除集合、当前位置和当前频道。对固定动作集求解

$$V(H) = \min_a \max_{y \in \mathcal{Y}(H,a)} \{t(H, a, y) + V(H_{a,y})\}. \quad (38)$$

该值只对枚举的有限世界和动作精确。三个算例的状态数为 16、42、99, 最优费用为 34、37、49 秒; 三层前瞻的费用分别为 34、37、67 秒。第三例仍有 18 秒间隙, 表明增加有限深度并不自动消除全部决策误差。

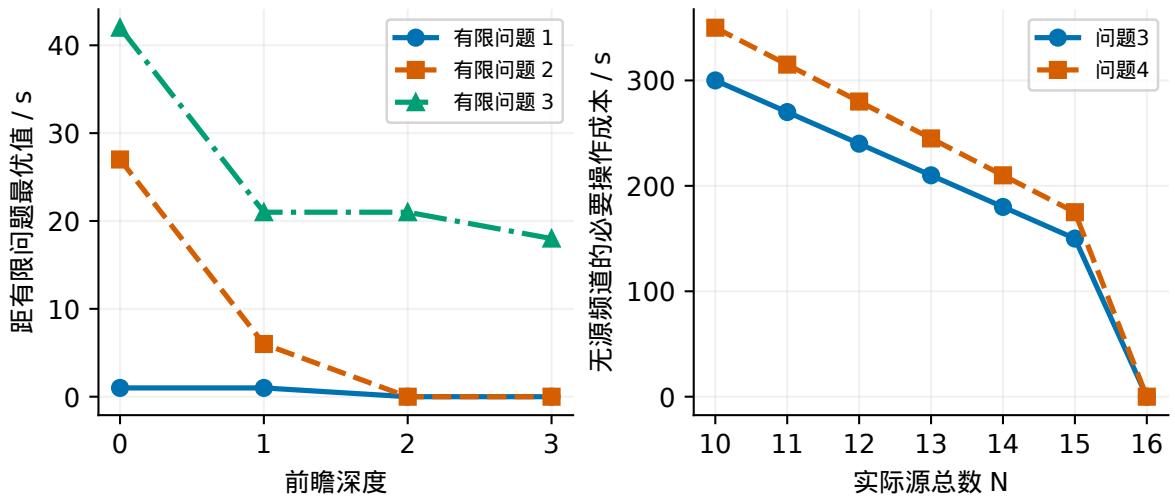


图 7 左图为三个确定性有限问题的前瞻费用与各自最优值之差; 右图为无源频道必要操作代价随实际源数变化的下界, 16 源处的下降来自题设数量上界。二者分别校准局部决策和停止信息成本, 均不替代连续整场最优值。

10 整体检验与同输入比较

10.1 结果与程序的一致性

30 场验证覆盖固定输入、验证输入、新输入、边界、密集和强制备用过程。每场同时检查：模拟器中的实际源全部清除；程序主动退出；每个接受动作的时间增量符合式(4)；证据日志可独立重放；下降秩严格递减；完整光学链的连续覆盖、额度与成功前缀费用一致。合计 390 个源全部清除，实际选用的 62 条光学链通过审计。

当前程序整理后的 49 项测试全部通过，并与原快速版核对 30 场完整请求指纹一致。该证据说明文件和代码风格调整没有改变这些固定输入上的算法行为，不属于一次新的性能提升，也不能证明全部未知输入上的绝对无差异。

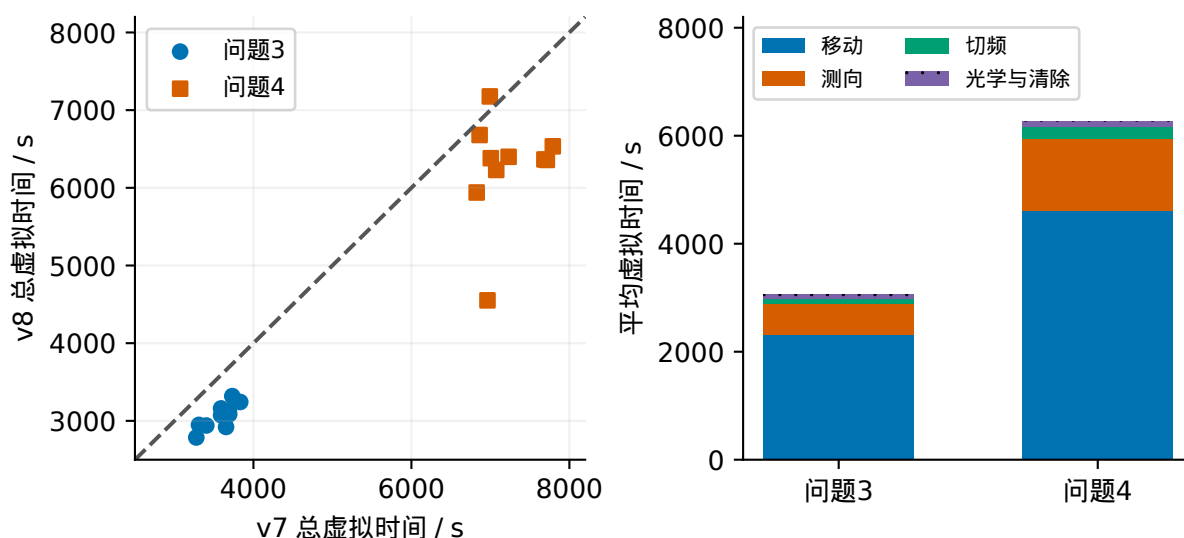


图 8 同输入性能与费用构成。左图每个点为同一源布局 and 噪声下的 v7、v8 总时间，虚线为两者相等；右图为两题各 10 场常规输入的平均费用，按移动、测向、切频、光学与清除分解。未加入误差条，因为这些点是固定案例，不是同一随机量的重复测量。

表 10 十场同输入比较的分题汇总

问题	v8 平均时间/s	平均节省/s	汇总时间降幅	变快场数
三	3060.13	517.16	14.46%	10/10
四	6261.69	952.62	13.20%	9/10

20 场中有 13 场节省至少 500 秒，但不能据此提出逐场“至少 500 秒”的保证。Q4 新输入 16 源案例由 6992.55 秒变为 7176.66 秒，反而增加 184.11 秒。该反例说明代理服务费用和接收估计可能误排访问顺序。后续应以相同输入重跑消融定位原因，不能从平均改进中删除不利案例。

10.2 几何与边界压力检验

目前已有的固定测试包括：测角区间的环绕、有理数距离上下取整、源域边界保留、两阴性收缩的证据前提、七站不能证明定向无源、未知频道不得共享证据、16 源数量停止、光学失败后仍保留真实位置，以及日志被篡改时拒绝完成结论。边界与密集压力输入都采用固定的极端正负一度误差，不通过多次同点平均降低误差。

这些测试检验离散实现中的关键条件。要评价参数选择对总时间的影响，还需要控制源位置、半径、方向和噪声，仅改变一个参数的同输入实验。下表保留尚未完成的结果，空栏不表示零变化。

表 11 待完成的参数敏感性实验

参数	比较水平	Q3 平均时间/s	Q4 平均时间/s
共享观察半径	250、350、450 m	_____	_____
射频前瞻预算	0.05、0.20、0.50 s	_____	_____
初始可选额度	320、640、960 次	_____	_____
安全清除半径	19.5、19.8、19.9 m	_____	_____

每组都须同时报告全清比例、最差案例时间、现实运行时间和备用触发次数。若缩小安全余量带来时间下降，还必须重新检查连续覆盖与数值边界，不能只比较平均时间。若前瞻预算增加而虚拟时间不变，应检查是否原候选已足够、是否决策主要由备用条件控制，或额外计算没有改变所选动作。

表 12 待完成的同输入消融实验

对照设置	全清比例	相对完整策略 $\Delta T/s$	现实时间/s
关闭原地补测	_____	_____	_____
关闭共享第二测点	_____	_____	_____
关闭任务重排，仅固定站序	_____	_____	_____
关闭 2-8 点光学链，保留完整备用	_____	_____	_____
Q4 接收评分不使用历史阴性	_____	_____	_____

预先约定 $\Delta T = T_{\text{对照}} - T_{\text{完整}}$ ，正值表示该模块在对应输入中有收益。两种方法必须使用相同案例，并保留失败和超时；模块间有相互作用，单项收益不能简单相加。上述分析方法已经确定，具体效应大小留待实际运行后填写。

11 官方演练汇总与正式测试安排

11.1 已经提供的演练记录

参赛队保存了两题各五份演练日志及按运行顺序排列的截图。当前可核对日志的案例编码、题号及时间等公开封装信息，正文为加密数据；尚未从中解析逐步动作与真实源布局。因此表13仅记载截图报告的源个数和整数总时间，不声称已独立解密验证全清比例。

表 13 十次演练截图的成绩汇总

题号/次序	案例编码	报告全向/定向	报告个数	总时间（约）/s
3/1	4GC8-BUAN-JTNR-732X	16/0	16	3233
3/2	ZAJ4-Y9H4-X94F-84RF	11/0	11	2595
3/3	PXX5-MVVF-4U5N-RJ29	15/0	15	3123
3/4	YVXK-H49D-HS89-HBGH	12/0	12	2826
3/5	VD4K-3FT8-EMN3-KHMN	11/0	11	3189
4/1	WZM3-U3MR-YW22-QHNC	0/14	14	7570
4/2	ZG4N-CQJP-AZ7F-6M34	14/2	16	4559
4/3	2AA5-BWCU-M8MH-M9A2	3/8	11	6439
4/4	C2MT-ZV9Z-3G7M-YE4G	2/9	11	7191
4/5	6QJH-B56T-UGBD-NJZ3	9/2	11	6249

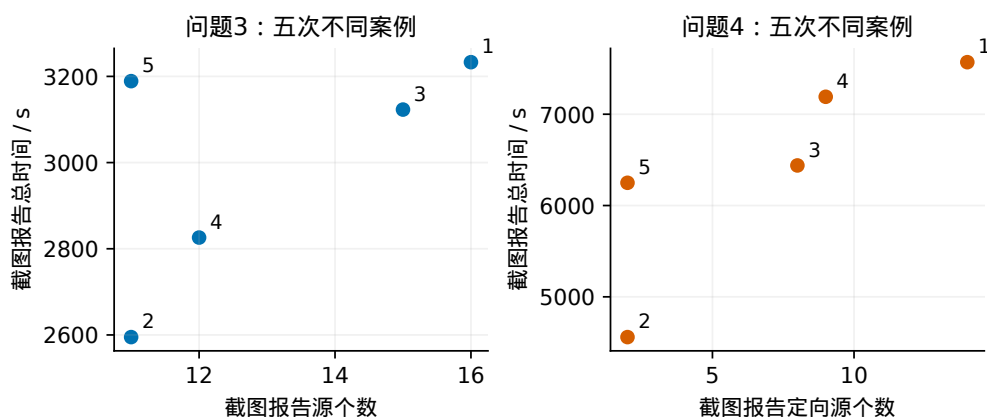


图 9 十次演练截图的描述性比较，点旁数字为运行顺序。总时间为截图取整值；Q4 横轴为报告的定向源数。不同点来自不同案例，未控制位置、半径、方向和噪声，因此未拟合因果趋势线。

问题四时间为 4559 至 7570 秒，跨度 3011 秒，大于问题三的 638 秒。定向较多可能增加绕行与无效测向，但源位置及数量也不同。全向 9 个、定向 2 个的案例仍耗时 6249 秒，说明仅用定向比例无法解释全部波动。需用同次运行的明文动作日志分解移动、测向、失败光学与末尾排除成本，再做同输入消融。

每次演练的实际清除比例和现实运行时间目前分别预留为_____、_____。只有补齐对应原始结果后，才能按题设定义计算平均定位清除时间，不将截图报告源数未经核对地当作清除成功数。

11.2 问题三正式测试结果

题目要求在充分演练后进行三次正式测试，并保留模拟器导出的原始日志 [1, 2]。本稿未进行正式测试，以下六行结果均明确留空。测试完成后直接填写相应字段，不用其他演练或离线案例的数值占位。

表 14 问题三正式测试结果（待测）

测试案例编码	清除源个数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
测试 1: _____	_____	_____	_____
测试 2: _____	_____	_____	_____
测试 3: _____	_____	_____	_____

11.3 问题四正式测试结果

表 15 问题四正式测试结果（待测）

测试案例编码	清除源个数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
测试 1: _____	_____	_____	_____
测试 2: _____	_____	_____	_____
测试 3: _____	_____	_____	_____

11.4 取得数据后的计算与分析

对每次正式测试，先匹配案例编码、题号、策略标识和原始日志，核对实际清除成功数 K_s 及总虚拟时间 T_v ；再按 $\bar{T} = T_v/K_s$ 计算平均定位清除时间，现实运行时间按模拟器给出的记录填写。只有存在实际源总数 N 的可信结果时，才另报 $\eta = K_s/N$ ，不可用程序自身的完成声明替代外部真值。

三次结果的分析同时报告均值、最大值和取值范围。样本数仅为 3，不能据此稳定估计极端尾部概率；若一场明显较慢，应保留该场，检查是否由移动、定向阴性、光学失败或未知频道排除构成主要费用。若发生超时或未清完，则报告实际完成数、结束原因和已消耗时间，不只对成功场计算平均表现。

六份正式日志的原始文件名分别待填入支撑材料清单，不改名、不补造文件。此前测试与当前论文写作均未启动正式模块。本节保留完整的数据取得、指标计算和结果分析框架，待实测数据到位后即可补写具体比较结论。

12 模型评价与结论

12.1 主要优点

证据与费用分层。覆盖证书、实际成功响应及下降秩决定完成性，概率与路径代理决定动作次序。该结构允许近似评分存在误差，同时使关键完成结论能够独立回放核查。

统一考虑定位与移动。第二点设计利用首次接收约束，多源排序考虑服务入口与出口，狭窄源域可直接转为完整光学链。这些处理把几何精度转化为实际任务费用，而不是无限追求更精确的坐标估计。

对定向不可见作显式处理。21 站布局通过连续凸包覆盖核查，单个阴性不被误当成距离证据，双阴性收缩要求真实观测前提。完整备用过程使主动策略在计算预算不足时仍有可接续路径。

12.2 局限与可改进方向

全清结论以题设物理条件、正确数值包络及足够执行窗口为前提；当前入口对通信异常直接停止，没有自动重试。接收评分、源出口和光学首次成功质量均为近似，尚缺独立校准。30 场固定输入检验了实现行为，不能穷尽所有连续位置、半径和朝向；用于开发的输入也不能代替未见场景上的统计保证。

当前下界弱于实际总时间，有限问题最优值只适用于离散动作族。故本文不宣称已逼近连续原问题的全局理论最优。后续可在保持证据账本不变的前提下，先做同输入模块消融，再提高服务费用与接收模型的准确度，并研究包含移动和信息获取的更强下界。

12.3 结论

问题一建立了前向楔形交直径算法，并否定同直径圆必然覆盖的命题。问题二得到保证接收的三圆盘候选域，以及 163 米解析目标下约 886.34 米的可行移动设计。问题三、四分别采用七站与 21 站的连续发现依据，将频道证据、联合任务排序、共享观测和光学清除连接为在线策略。

30 场离线验证中 390 个源全部清除，20 场历史同输入比较有 19 场变快；Q4 的一个反例仍变慢，说明平均收益不等于逐场优势。正式测试与尚未完成的敏感性、消融结果均保留待填字段。当前结论由已验证的计算和观测范围支持，新增实测将用于补充效率与可靠性评价。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于算法讨论、代码编写与调试、资料整理、数值核查、图表生成和论文初稿撰写，详细使用情况见支撑材料。本稿的人工修改与逐项核验情况尚需参赛队据实补充，不将自动化测试通过等同于人工审查完成 [7]。

参考文献

[1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题: 无线电干扰源的快速自动定位与清除 [Z]. 2026.

[2] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年 B 题附件 1: 模拟器测试说明 [Z]. 2026.

[3] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年 B 题附件 2: 模拟器通信接口说明及编程指南 [Z]. 2026.

[4] TOUSSAINT G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]//IEEE MELECON'83. Athens, 1983: A10.02/1-4. <https://www-cgri.cs.mcgill.ca/~godfried/research/calipers.html>.

[5] BOYD S, VANDENBERGHE L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. <https://stanford.edu/~boyd/cvxbook/>.

[6] KUHN H W. The Hungarian method for the assignment problem[J]. Naval Research Logistics Quarterly, 1955, 2(1-2): 83-97. DOI:10.1002/nav.3800020109.

[7] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定 (2026 年试行) [EB/OL]. (2026-08-03)[2026-09-13]. https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/fef94648f2836ab6cc81586f4c38512b.html.

附录：支撑材料索引

文件或目录	对应内容
run_robot.py、start_robot.ps1	第三、四题运行入口
src/jammer_solver/	当前算法、精确几何、协议及前两问计算
solve_questions.py	前两问 JSON 输入输出口
check.py、tests/	几何、协议、全清条件和集成检查
tools/	独立模拟、证据回放、光学链审计与下界计算
validation/	固定输入、历史对照与代码整理验证记录
paper/results.json、figures/	论文数值汇总和可重生成图形
AI 工具使用详情.pdf	已知 AI 使用环节及人工核验待填记录
正式测试原始.jlog	问题三、四各三份，待实测生成

本稿为 30 页正文稿，尚未并入完整程序清单附录。正式提交时，需依当年格式要求补齐完整可运行源程序附录，并核对其与支撑材料、论文结果一致；上述正式日志和人工核验字段应据实补全。所有空栏表示未取得对应数据，不表示零值或测试失败。